เรื่อง การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

จัดทำโดย

นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา รหัสนักศึกษา 65031620108

สาขาวิชาวิทยศาสตร์(เอกฟิสิกส์) ชั้นปีที่ 4

เสนอ

อาจาร์ยคชรัตน์ ภูฆัง

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีพลังงาน (4013310)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยศาสตร์(เอกฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน และช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในรายงานได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว รวมถึงหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ รายงานยังอธิบายขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตั้งแต่การรับพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงพลังงานด้วยแผงโซลาร์เซลล์ การควบคุมและแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยพิจารณาทั้งข้อดีและข้อจำกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

ผู้จัดทำ

นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข-ค
สารบัญรูป	ง
แสงอาทิตย์	1
พลังงานแสงอาทิตย์	1
เซลล์แสงอาทิตย์(SolarCell)	2
หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์	2
ขั้นตอนการได้มาของพลังงานโซลาร์เซลล์	3
แผงโซลาร์เซลล์	3
องค์ประกอบและการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์	3
การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	3
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)	3
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์	4
สมรรถนะของระบบ	5
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์	5
อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ในขณะทำงาน	5
ความลาดเอียงของแผง	5
การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งาน	6
ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานโซลาร์เซลล์	7
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	7
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	9
ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์	10

ข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์ 10
หัวใจสำคัญของพลังงานโซลาร์เซลล์ 12
แกนหลักของพลังงานโซลาร์เซลล์ 12
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 12
พลังงานแสงอาทิตย์ - การเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน 14
เซลล์แสงอาทิตย์ 14
ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ 16
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 16
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 17
ผลกระทบทางสังคมของโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 17
บรรณานุกรม 18

สารบัญรูป

หน้า

รูปภาพ 1 แผงโซลาร์เซลล์ 2
รูปภาพ 2 การทดสอบเพื่อทำ IV-Curve 4
รูปภาพ 3 ผลการทำ I-V Curve เพื่อหา Pmax 4
รูปภาพ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ 7
รูปภาพ 5 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย 8
รูปภาพ 6 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 8
รูปภาพ 7อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 9
รูปภาพ 8 ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์ 10
รูปภาพ 9 หลักการของโซลาร์ชิมนีย์ เมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นเกิดการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร 11
รูปภาพ 10 อาคารที่ชนะเลิศปี 2007 การออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น 11
รูปภาพ 11 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน 12
รูปภาพ 12 รถพลังแสงอาทิตย์เข้าแข่งที่ออสเตรเลีย วิ่งจาก เมืองดาร์วินไปอดีเลด ด้วยระยะทาง 3,021 กม. 13
รูปภาพ 13 การสกัดเชื้อเพลิงจากสาหร่ายในห้องทดลอง 13
รูปภาพ 14 Green House ในเนเธอร์แลนด์ ใช้ปลูกผักผลไม้และดอกไม้เพื่อการส่งออก 13
รูปภาพ 15 ร้านซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการด้วยน้ำร้อนจากพลังแสงอาทิตย์ 14

ที่มาและความสำคัญของพลังงานโซลาร์เซลล์

แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นพลังงานสะอาดและมีอยู่ทั่วไปแต่การนำมาใช้ประโยชน์อาจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวันตลอดจนมีความเข้มของแสงที่ไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ในดวงอาทิตย์เมื่อแสงอาทิตย์เดินทางมาถึงนอกชั้นบรรยากาศของโลกจะมีความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยประมาณ1,350วัตต์/ตารางเมตรแต่กว่าจะลงมาถึงพื้นโลกพลังงานบางส่วนต้องสูญเสียไปเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆที่ห่อหุ้มโลกเช่นชั้นโอโซนชั้นไอน้ำ ชั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ความเข้มของแสงลดลงเหลือประมาณ 1,000วัตต์/ตารางเมตร(หรือประมาณร้อยละ70)ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีปริมาณสูงสุดเมื่อพื้นที่นั้นทำมุมตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ดังนั้นหากต้องการให้พื้นที่ใดรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดต่อวันก็จะต้องปรับพื้นที่รับแสงนั้นๆตามการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์ซึ่งจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกเสมอนอกจากนั้นจากการที่โลกเอียงทำให้ซีกโลกเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนและเอียงซีกโลกใต้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวดังนั้นเราจึงต้องปรับมุมพื้นที่รับแสงนั้นๆในแนวเหนือใต้(มุมก้มและมุมเงย)ให้สอดคล้องตามฤดูกาลด้วยเพื่อให้พื้นที่นั้นๆรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดตลอดทั้งปีประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นขนานที่ 6-10 องศาเหนือ จะได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 4-5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วันซึ่งหากสามารถปรับพื้นที่รับแสงให้ติดตามแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแล้วคาดว่าจะสามารถรับแสงได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.3-1.5 เท่า

พลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึงเป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆ คือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความร้อนพลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งานแบ่งอย่างกว้างๆเป็น2รูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีการในการจับพลังงานแสงการแปรรูปให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งและการแจกจ่ายพลังงานที่ได้ใหม่นั้นรูปแบบแรกเรียกว่าแอคทีพโซลาร์เป็นการใช้วิธีการของโฟโตโวลตาอิคส์หรือsolarthermalเพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรงอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพาสซีฟโซลาร์เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่การออกแบบอาคารในประเทศหนาวให้รับแสงแดดได้เต็มที่ หรือ การติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ thermal massเพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคารหรือติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติกระจายแสงหรือการออกแบบพื้นที่ว่างให้อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติพลังงานที่เกิดจากความร้อนเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานคลื่นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่จำกัดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์จะให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนสามารถนำเอาพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อน

รูปภาพ 1 แผงโซลาร์เซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์(SolarCell)คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DirectCurrent;DC)ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีรวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเป็นพลังงานสำรองได้ตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วยกรอบโครงอลูมิเนียมกระจกEVAFilmเซลล์แสงอาทิตย์EVAFilmแผ่นประกอบหลังแผงและขั้วต่อสายไฟพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมเหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆเช่นน้ำมันโรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น (CC SOLAR, 2565)

หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าโดยในอะตอมของซิลิกอนจะมีจำนวนอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมอยู่4ตัวโดยซิลิกอนชั้นบนสุดนั้นจะมีการโด๊บฟอสฟอรัส(Phosphorous)เข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมซิลิกอนมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่5ตัวทำให้อะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊บมีประจุเป็นลบมากขึ้นจึงเรียกว่าสารกึ่งตัวนำเป็นขั้วลบส่วนของซิลิกอนในชั้นล่างนั้นจะมีการโด๊บด้วยโบรอน (Boron) ทำให้จำนวนอิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดของอะตอมซิลิกอนมีอิเล็กตรอนอยู่3 ตัว เป็นผล N-type ให้อะตอมของซิลิกอนมีประจุเป็นบวกมากขึ้นจึงมีชื่อเรียกว่าสารกึ่งตัวนำ P-type เป็นขั้วบวก ดังนั้นจึงเกิดความไม่สมดุลของอะตอมขึ้น โดยอะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊บ โดยสารฟอสฟอรัสจะมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนทำให้มีอิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นหลังจากการโด๊บส่วนอะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊บโดยโบรอนจะมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโปรตอนจึงเกิดช่องว่างขึ้นหลังจากการโด๊บทำให้อะตอมต้องหาอิเล็กตรอนมาเติมในช่องว่างให้เต็มที่เพื่อที่จะให้อะตอมมีความสมดุลการที่จะให้อะตอมของซิลิกอนที่ถูกโด๊บด้วยโบรอนเกิดความสมดุลขึ้นนั้นก็จะต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนอิสระของอะตอมซิลิกอนที่ถูกโด๊บด้วยฟอสฟอรัสโดยการทำให้อิเล็กตรอนอิสระมีการเคลื่อนที่ข้ามรอยต่อ(junction)ระหว่างสารกึ่งตัวนำจะทำให้ระยะห่างของจุดต่อของสารกึ่งตัวนำมีขนาดแคบมากจนเกือบชิดกันเมื่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วระยะห่างระหว่างจุดต่อก็จะห่างออกจากกันใหม่อีกครั้งโดยพื้นฐานอิเล็กตรอนต้องการที่จะเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางคือรอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำP-Nแต่มันไม่มีพลังงานพอที่จะทำได้พอมีแสงสว่างตกกระทบกับผิวของซิลิกอนซึ่งถูกอัดเป็น ชั้มันจะทำให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ข้ามผ่านจุดต่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้านี้ก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั่นเอง

ขั้นตอนการได้มาของพลังงานโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือการนำเอา โซลาร์เซลล์ จำนวน หลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

องค์ประกอบและการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์นั้นองค์ประกอบหลักประมาณ 90% ทำมาจาก ซิลิคอน (Silicon) ซึ่งซิลิคอนนี้อาจจะอยู่ในรูปต่างๆกันไป และ 95% ของแผงโซลาร์เซลล์ที่มีใช้ตามบ้านเรือนนั้นเป็นซิลิคอนที่อยู่ในรูปของผลึกซิลิคอนหรือcrystallineSiliconความบริสุทธิ์ของเนื้อซิลิคอน เป็น คุณสมบัติสำคัญที่สุด ที่ทำให้รูปแบบของซิลิคอน ที่นำมาใช้ทำโซลาร์เซลล์ มีความแตกต่างกันออกไปด้วยคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีแล้วซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์กว่าจะมีโมเลกุลจัดเรียงตัวดีและเป็นระเบียบกว่า และทำให้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ มากกว่านั่นเอง

ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์

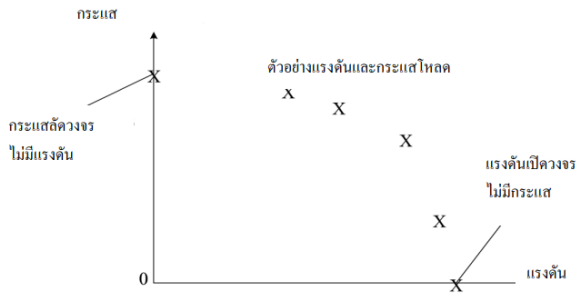
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์หมายถึงผลลัพธ์กำลังไฟฟ้าที่วัดได้ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัดประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์สูงหมายถึงภายในหนึ่งพื้นที่ที่ทำการวัดค่าจะมีกำลังไฟฟ้ามากยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากเท่าไรก็ยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้จะมีตัวแปรอยู่หลายตัวด้วยกันเช่นชนิดของโซลาร์เซลล์ที่นำมาประกอบโครงสร้างของแผงวัสดุส่วนประกอบแผงนอกจากนี้ยังรวมไปถึงตัวแปรที่มีการเคลื่อนไหวตลอด เช่น อุณหภูมิ ทิศของแสงแดด ความเข้มของรังสี

การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ รังสีของดวงอาทิตย์ประกอบอนุภาค ของพลังงานที่เรียกว่า “โฟตอน” (Photon) โฟตอนจะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน ในสารกึ่งตัวน าของเซลล์แสงอาทิตย์ จนอยู่ในสถานะ Excited State เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากโฟตอนแล้ว (Excited Electron) จะกระโดดออกมาจากอะตอมและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจร จะท าให้ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ขั้วไฟฟ้า (Electrode) ที่อิเล็กตรอนมารวมกัน และเคลื่อนที่ผ่านเรียกว่า “ขั้วลบ” และขั้วที่อยู่ตรงข้ามจะเรียกว่า “ขั้วบวก” เมื่อขั้วทั้ง 2 ถูกต่อด้วยหลอดไฟฟ้าก็จะท าให้มีแสงสว่าง เกิดขึ้น สารกึ่งตัวนาถูกน ามาผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันคือ สารซิลิคอน สาเหตุเพราะมีราคาต่ำ และหาได้ง่ายในธรรมชาติ

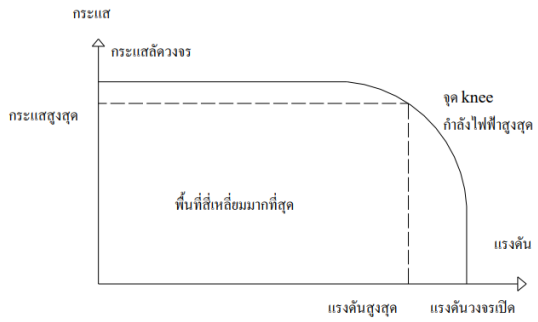
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์เซลล์เดี่ยวจะมีค่าต่ำมาการน ามาใช้งาน จะต้องนำ เซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้นเซลล์ที่น ามาต่อกัน ในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules หรือ Solar Panel) การท าเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผง ก็เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน ด้านหน้าของ แผงเซลล์ ประกอบด้วยแผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอม ให้แสงผ่าน ได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้น ที่ดีมาก เพราะ จะต้องอยู่กลางแดดกลางฝน เป็นเวลานาน ในการประกอบจะต้องใช้วัสดุที่มีความคงทนและป้องกัน ความชื้นที่ดี เช่น ซิลิโคน และอีวีเอ (Ethelene Vinyl Acetate) เป็นต้น เพื่อเป็นการ ป้องกันแผ่น กระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึงต้องมีการท ากรอบด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง แต่บางครั้งก็ไม่มีความ จำเป็น ถ้ามีการเสริมความแข็งแรงของแผ่น

กระจกให้เพียงพอ ซึ่งก็สามารถทดแทนการทำกรอบได้ เช่นกัน ดังนั้น แผงเซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ (Laminate) ซึ่งสะดวกในการติดตั้ง เซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์ จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ 0.5 โวลต์ (DC) โดยไม่ขึ้นกับ ขนาดของเซลล์ ส่วนกระแสที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ เช่น เซลล์ที่มีพื้นที่ 4x4 ตารางนิ้ว จะให้กระแสประมาณ 3 แอมแปร์ก าลังผลิตประมาณ 1.5 วัตต์ ในกรณีที่ต้องการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงขึ้น ทำได้โดยการต่อเซลล์กันแบบอนุกรม (ขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่ง) แต่ถ้าการ เพิ่มกระแสต้องต่อกันแบบขนาน (ขั้วบวกต่อกับขั้วบวกของอีกเซลล์หนึ่ง) เซลล์ภายในแผงเซลล์ แสงอาทิตย์จะมีขั้วต่อที่เป็นขั้วบวกและขั้วลบต่อกับแบบอนุกรม แล้วต่อรวมออกมานอกแผงเซลล์ โดยทั่วไปแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขายในท้องตลาดจะมีแรงเคลื่อนสูงสุดประมาณ 21-22 โวลต์

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแสดงได้โดยใช้ I-V Curve ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับใช้ตรวจสอบกำลังผลิตสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ I หมายถึงกระแสไฟฟ้า ซึ่งแทนด้วยเส้นกราฟในแกน Y และ V หมายถึงแรงเคลื่อนไฟฟ้า แทนด้วยเส้นกราฟในแกน X I-V Curve มาตรฐานที่ใช้สำหรับหาก าลังผลิตสูงสุด หรือ Wp (Peak Watts) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นได้มาจากการทดสอบในสภาวะมาตรฐานที่ก าหนด โดยใช้แสงส่อง สว่างมาตรฐาน (Solar Simulator) ที่อุณหภูมิของเซลล์คงที่ 25 องศาเซลเซียส



รูปภาพ 2 การทดสอบเพื่อท า IV-Curve



รูปภาพ 3 ผลการท า I-V Curve เพื่อหา Pmax

ในการสร้าง I-V Curve สิ่งแรกต้องวัดก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V) ที่ไม่มีการต่อโหลด เราเรียกว่า แรงดันวงจรเปิด (Open Circuit Voltage) จะให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแกน X(V) เพราะ ไม่มีกระแสไหลผ่าน (รูปที่ 2.6) เมื่อต่อโหลดที่มีค่าต่าง ๆ กัน ค่าของกระแสและแรงเคลื่อน จะถูก บันทึกเก็บไว้ เมื่อต่อจุดทุกจุดเข้าด้วยกันจะเกิดเป็น I-V curve ภายใต้สภาวะของ Irradiance และ อุณหภูมิต่าง ๆ กัน สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือก าลังงานสูงสุด (Maximum Power) ที่ได้ในแต่ละภายใต้ สภาวะนั้นๆในทางไฟฟ้าก าลังงานที่ได้มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) ซึ่งเกิดจากแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าสำหรับกำลังงานสูงสุดจะถูกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดภายใต้เส้น I-V curve โดย จุดสัมผัสที่อยู่บนเส้น Curve เรียกว่า Knee ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์สูงสุด (Wp) หรือ Peak Wattค่านี้จะถูก ระบุไว้ในข้อก าหนด (Specification)ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทผู้ผลิต

สมรรถนะของระบบ ปริมาณของพลังงานที่ผลิตได้ใน1วันจากเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, ฤดูกาล เพื่อที่จะตัดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ในการคำนวณหาสมรรถนะของระบบนั้นควรใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตในเวลา 1 ปี ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ หน่วย (Unit) ซึ่งเหมือนกับ การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป ผลผลิตที่ได้ในรอบปีขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบดังนี้

ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ (Insolation) ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในรอบปี (Annual Insolation) จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ มุมเอียงของแผง และทิศทางที่ เบี่ยงเบนไปจากทิศใต้ ถึงแม้ว่าจำนวนชั่วโมงที่ดวงอาทิตย์ส่องสว่างมายังพื้นโลก จะสามารถหาได้ โดยใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ข้อมูลนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณไฟฟ้าที่ ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เพราะว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับอัตราการตกกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ทั้งที่เป็นรังสีตรงและรังสีกระจาย (Global Irradiance) ณ ช่วงเวลา ใดเวลาหนึ่ง (Insolation) โดยมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร (kWh/m2) ข้อสังเกต อัตรา การตกกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับเป็นตัวก าหนดก าลังงานสูงสุด นั้นมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร หรือ 1 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ในทางกลับกันเราอาจจะ กล่าวถึงพลังงานที่ตกกระทบพื้นผิวในแต่ละวัน ในรูปของจำนวนชั่วโมงต่อการได้รับก าลังงานสูงสุด คงที่ 1 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร (Peak-Hours Per Day) ซึ่งเท่ากับจำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตาราง เมตรต่อวัน (kWh/m2 Per Day)

อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ในขณะทำงาน อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ ในขณะท างานเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อก าลัง ผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทั่วไปประสิทธิภาพของเซลล์จะลดลงร้อยละ 0.5 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา

ความลาดเอียงของแผง ในการติดตั้งแผลเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องติดตั้งให้มีความเอียงเพียงพอเพื่อที่จะให้ได้รับ แสงแดดมากที่สุด และอีกประการหนึ่งเพื่อให้เกิดการระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการช าระ ล้างสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่บนแผงเซลล์ การเลือกมุมความลาดเอียงและทิศทางของแผงที่ เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสถานที่ว่าตั้งอยู่เส้นรุ้งเท่าไร สำหรับประเทศไทยค่าที่ดีที่สุดคือ 15 องศา โดยมีทิศทางหันหน้าไปทางทิศใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการน าเซลล์แสงอาทิตย์ไปติดบนหลังคาบ้าน มุมเอียงของแผงโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 15 – 45 องศา หรือขึ้นกับความลาดเอียงของหลังคาบ้านเป็น สำคัญ 13 อีกวิธีหนึ่ง

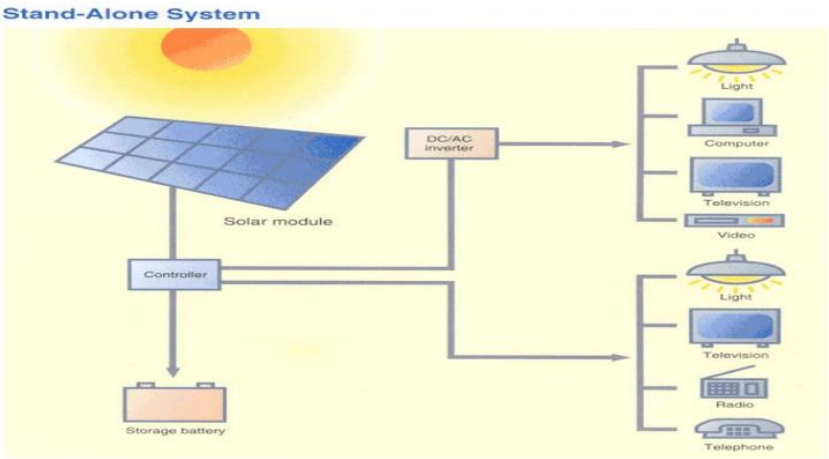
ที่ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การปรับแผงให้ เอียงตามการโคจรของดวงอาทิตย์ (Tracking) แต่วิธีนี้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นในทางปฏิบัติ จึงติดตั้งแผงให้มีความลาดเอียงที่ค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้น

การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งาน ปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งานกันหลายระบบ ซึ่งรายละเอียดจะได้ กล่าวต่อไปในบทว่าด้วยเรื่องของระบบต่าง ๆ ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับในบทนี้จะขอกล่าวถึง ลักษณะการติดตั้ง การต่อสายไฟ การเลือกใช้ขนาดของสายไฟ และอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับแผง แสงอาทิตย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการท างานที่สูงสุด การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ การผลิตไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ มี ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างถูกต้อง จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ใช้จะต้อง คำนึงและพิถีพิถัน มิฉะนั้นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอาจจะใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ได้ตามที่ ต้องการ สิ่งที่ต้องคำนึงในเรื่องการติดตั้งมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานโซลาร์เซลล์

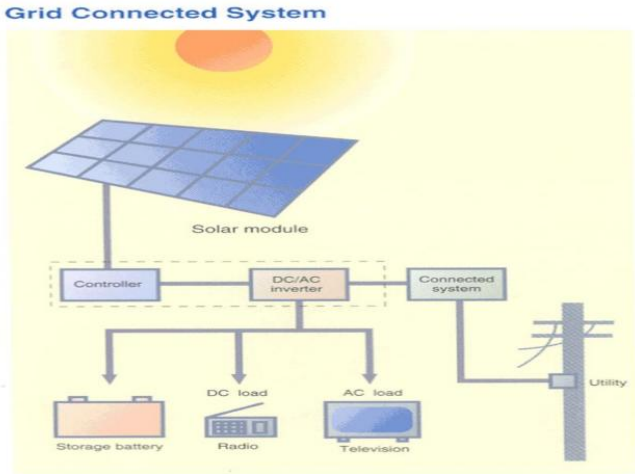
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone System)ระบบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมี หลักการทำงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ และเมื่อเหลือใช้จะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ส่วนในช่วงกลางคืน เซลล์ แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดด จึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ ในช่วงกลางวันจะถูกจ่าย ให้แก่โหลดจึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ อิสระสามารถจ่าย กระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Stand alone เป็นต้น



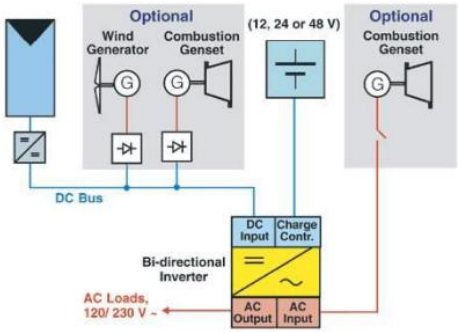
รูปภาพ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system)เป็นระบบที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้า กระแสสลับเข้าสู่ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า National Grid โดยตรงมีหลักการทำงานแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรงโดย ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกิน จะถูกจ่ายเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าสังเกตได้จากมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนกลับทาง ส่วนในช่วง กลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ กระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่ โหลดโดยตรงสังเกตได้จากมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนปกติ ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่ายจะเป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า Grid connected เป็นต้น



รูปภาพ 5 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system)เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิต ไฟฟ้า อื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซลหรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ กับ พลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบของระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตาม วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นกรณีเฉพาะ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล มีหลักการทำงานในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ จะ จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Multi function ทำงานร่วมกับไฟฟ้าจากพลังงานลมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดพร้อมทั้งทำงานประจุ ไฟฟ้าส่วนที่ เกินไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณีที่พลังงานลมต่ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าหรือเวลากลางคืนไม่มี ไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดและกรณีแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปมากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไว้เครื่องยนต์ดีเซลจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเป็น อุปกรณ์สำรอง พลังงานกล่าวคือ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ โดยตรงและแบ่งจ่ายให้แก่โหลด พร้อมกัน และ หากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดทำงานทันที และจะทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์ แสงอาทิตย์หรือพลังงานลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ได้ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบ ไว้พร้อมทั้งขนาด โหลดอยู่ในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้



รูปภาพ 6 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

รูปภาพ 7อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar module) เซลล์แสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิก โดยที่แท้จริงแล้วเซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์นั้นมีขนาดเล็กมากและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ 1-2 วัตต์เท่านั้น จึงต้องนำเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อกันเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่มากยิ่งขึ้น

2.เครื่องควบคุมการชาร์จ (charge controller) เป็นตัวควบคุมให้การชาร์จประจุไฟฟ้าผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้มีปริมาณเหมาะสม ไม่ไหลย้อนกลับเพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุของแบตเตอรี่

3.แบตเตอรี่ (battery) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ไม่มีแสงแดด หรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ นอกนี้แบตเตอรี่นั้นยังมีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

4.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) คือ เครื่องมือที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ

5.ระบบป้องกันฟ้าผ่า (lightning protection) ระบบป้องกันฟ้าผ่ามักใช้กับโครงการขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดฟ้าผ่า โดยต้องใช้ร่วมกับระบบสายดินที่ได้ประสิทธิภาพ

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์

รูปภาพ 8 ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์

1.เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถผลิตได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง

2.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ได้โดยตรงหรือแปรรูปเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนได้ และในการใช้งานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.ใช้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ขนาดย่อยไปจนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ตั้งแต่ในเครื่องคิดเลข การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

4.สำหรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้เอง จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก และสามารถนำส่วนเกินไปจำหน่ายให้กับภาครัฐหรือผู้ประกอบการได้

5.ค่าบำรุงรักษาต่ำ เนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์มักมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20-25 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมน้อยมาก

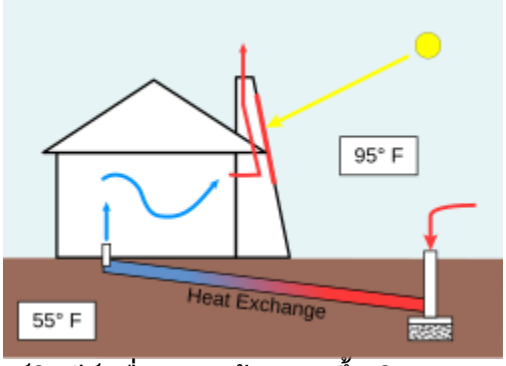
ข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์

1.สภาพอากาศมีผลต่อปริมาณของแสงอาทิตย์ทำให้การผลิตไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอ

2.ไม่นิยมจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้จากผลิตด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลกว่าฐานการผลิต เพราะมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ต้องใช้เวลานานและงบประมาณจำนวนมาก เป็นต้น

3.หากต้องการพลังงานในปริมาณมาก จำเป็นที่จะต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก พื้นที่ติดตั้งมาก รวมถึงงบประมาณที่มากตามไปด้วย

4.ในอนาคตแผงโซลาร์เซลล์จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ต้องหาทางกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน ได้แก่



รูปภาพ 9 หลักการของโซลาร์ชิมนีย์ เมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นเกิดการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร

สถาปัตยกรรมแสงอาทิตย์ (solar architecture) ได้แก่ สถาปัตยกรรมในการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน เช่นติดตั้งเซนเซอร์เพื่อเปิดปิดม่านบังแสง หรือเปิดปิดไฟในเวลากลางคืนเป็นต้น หรือการออกแบบอาคารเพื่อให้มีภูมิทัศน์เกื้อกูลกันตามภาพประกอบ หรือการใช้สีทาอาคารที่จะสะท้อนแสง (สีขาว) หรือดูดซับแสง (สีดำ) เพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการอยู่อาศัย โซลาร์ชิมนีย์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนำธรรมชาติของอากาศมาช่วยปรับอุณหภูมิในอาคาร โดยการสร้างปล่องไฟในแนวตั้งเพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อากาศในปล่องไฟสูงขึ้น อากาศร้อนลอยขึ้นข้างบนทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ ชาวจีนและกรีกโบราณได้ใช้วิชาการเพื่อออกแบบที่อยู่อาศัยมาแต่ในอดีต

รูปภาพ 10 อาคารที่ชนะเลิศปี 2007 การออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น

การสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ (artificial photosynthesis) เป็นขบวนการทางเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบธรรมชาติในการสังเคราะห์แสง เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นคาร์โบไฮเดรตและออกซิเจน รวมทั้งการแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากน้ำ เป็นต้น

หัวใจสำคัญของพลังงานโซลาร์เซลล์

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไร้ขีดจำกัด และเทคโนโลยี โซลาร์เซลล์ ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้ โดยมีประโยชน์หลักคือ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน, สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน, และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน.

แกนหลักของพลังงานโซลาร์เซลล์

1. **แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดสิ้น** ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกอย่างต่อเนื่องนับล้านปี ทำให้มีพลังงานให้ใช้ไม่จำกัด ต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กำลังจะหมดไป.
2. **พลังงานสะอาด** กระบวนการแปลงแสงเป็นไฟฟ้า (ผ่านโซลาร์เซลล์) ไม่ปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
3. **ระบบโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic - PV)** หัวใจสำคัญทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (โฟตอน) ให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้เราสามารถนำไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้.
4. **การผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายขนาด** ตั้งแต่เครื่องคิดเลขเล็กๆ ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และสามารถติดตั้งใช้เองได้ที่บ้าน (ครัวเรือน/ธุรกิจ) หรือในระดับสาธารณูปโภค.

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

รูปภาพ 11 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ เช่น

เพื่อเพิ่มสุขอนามัยในพื้นที่ห่างไกล เช่น การฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำโดยการให้น้ำสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง การเลี้ยงสาหร่ายในการปรับสภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค

การพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น การเลี้ยงสาหร่ายบางชนิดเพื่อนำมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานให้รถไฟฟ้า

รูปภาพ 12 รถพลังแสงอาทิตย์เข้าแข่งที่ออสเตรเลีย วิ่งจาก เมืองดาร์วินไปอดีเลด ด้วยระยะทาง 3,021 กม.

รูปภาพ 13 การสกัดเชื้อเพลิงจากสาหร่ายในห้องทดลอง

1. การพัฒนาการเกษตร เช่น การปลูกต้นไม้เช่นพืชผักสวนครัวดอกไม้ในเรือนกระจกในประเทศหนาว เป็นต้น เรือนกระจกจะป้องกันอากาศหนาวจากภายนอกและเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ การติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสูบน้ำเข้าไร่นาเพื่อการเกษตร
2. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านทั่วไปแล้วต่อเข้ากับสายส่งของผู้ผลิตไฟฟ้ากลางเพื่อใช้เองและขายส่วนเกินให้ผู้ผลิตกลาง

รูปภาพ 14 Green House ในเนเธอร์แลนด์ ใช้ปลูกผักผลไม้และดอกไม้เพื่อการส่งออก

3. การผลิตน้ำร้อนจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อการพานิชย์ มีการผลิตทั่วโลกถึง 196 GW (ปี 2010)

รูปภาพ 15 ร้านซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการด้วยน้ำร้อนจากพลังแสงอาทิตย์

4. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ส่งผลให้การจัดการบริหารพลังงานไฟฟ้าของช่องทางการสื่อสารมวลชน เช่น รถตู้ OB (รถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นอกสถานที่) ที่มีการนำ solar cell มาใช้ในการทำงาน

พลังงานแสงอาทิตย์ - การเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือสำหรับทำความร้อน หรือแม้แต่ทำความเย็น

มีวิธีการมากมายที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ พืชเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเคมีโดยใช้การสังเคราะห์แสง เราใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้โดยการกินพืชและเผาฟืน อย่างไรก็ตามคำว่า "พลังงานแสงอาทิตย์" หมายถึงการเปลี่ยนแสงอาทิตย์โดยตรงมากกว่าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ประเภทพื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ คือ "พลังความร้อนแสงอาทิตย์" และ "เซลล์แสงอาทิตย์"

เซลล์แสงอาทิตย์

กระบวนการของเซลล์แสงอาทิตย์คือการผลิตไฟฟ้าจากแสง ความลับของกระบวนการนี้คือการใช้สารกึ่งตัวนำที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้า ซึ่งเป็นอนุภาคที่ถูกชาร์จที่ขั้วลบ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของไฟฟ้า

สารกึ่งตัวนำที่ใช้กันมากที่สุดในเซลล์แสงอาทิตย์คือซิลิกอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พบโดยทั่วไปในทราย เซลล์แสงอาทิตย์ทุกชิ้นมีสารกึ่งตัวนำดังกล่าว 2 ชั้น ชั้นหนึ่งถูกชาร์จที่ขั้วบวก อีกชั้นหนึ่งถูกชาร์จที่ขั้วลบ เมื่อแสงส่องมายังสารกึ่งตัวนำ สนามไฟฟ้าที่แล่นผ่านส่วนที่ 2 ชั้นนี้ตัดกันทำให้ไฟฟ้าลื่นไหล ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับ ยิ่งแสงส่องแรงมากเท่าใด ไฟฟ้าก็ลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นระบบเซลล์แสงอาทิตย์จึงไม่ต้องการแสงอาทิตย์ที่สว่างในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังผลิตไฟฟ้าในวันเมฆมากได้ด้วยเนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้สัดส่วนกับความหนาแน่นของเมฆ นอกจากนี้ วันที่มีเมฆน้อยยังผลิตพลังงานได้สูงขึ้นกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆ เนื่องจากแสงอาทิตย์สะท้อนมาจากเมฆ

เป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กมากให้พลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้า เราได้พัฒนาตู้เย็นที่เรียกว่าความเย็นจากแสงอาทิตย์ (solar chill) ที่สามารถปฏิบัติงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากทดสอบแล้วจะถูกนำไปใช้ในองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยให้บริการวัคซีนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า และจะถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสายส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความเย็นของอาหาร

นอกจากนี้ สถาปนิกยังใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ ตัวอย่างเช่น หลังคากระเบื้องหรือหินชนวนติดเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้แทนวัสดุทำหลังคาที่ใช้กันทั่วไป ฟิล์มแบบบางที่ยืดหยุ่นสามารถนำไปประกอบเข้ากับหลังคารูปโค้งได้ ในขณะที่ฟิล์มกึ่งโปร่งแสงทำให้เกิดการผสมผสานแสงเงาเข้ากับแสงในตอนกลางวัน นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตพลังงานสูงสุดให้กับอาคารในวันอากาศร้อนในฤดูร้อนเมื่อระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากที่สุด ดังนั้นจึงช่วยลดภาวะไฟฟ้าเพิ่มปริมาณขึ้นสูงสุด เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งขนาดใหญ่และเล็กสามารถผลิตพลังงานให้กับสายส่งไฟฟ้า หรือทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง

สรุป

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่ได้มาจากแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์ ซึ่งสามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจำกัด พลังงานชนิดนี้ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในระยะยาว เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ใช้ได้ไม่หมดสิ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดอาชีพใหม่ในด้านพลังงานทดแทน สุดท้าย พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อโลกและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ย่อมส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง อย่างไรก็ตาม การใช้งานโซล่าเซลล์ก็ยังมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องพิจารณาให้ดี บทความนี้จะกล่าวถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโซล่าเซลล์อย่างสร้างสรรค์และตั้งใจ

ลดการปล่อยก๊าซโลกราคอน (Carbon Dioxide, CO2): โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ช่วยลดปริมาณการใช้งานพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของก๊าซโลกราคอน ซึ่งเป็นตัวทำลายโอโซน และทำให้เกิดการเผาไหม้ของป่าไม้ การลดปริมาณ CO2 นี้จะช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการก่อให้เกิดภัยความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้

ลดการใช้น้ำและมลพิษ: การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้น้ำในกระบวนการการผลิต นอกจากนี้ยังไม่ส่งออกมลพิษหรือส่งออกน้อยกว่าการใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิง ที่ส่งออกก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและน้ำทะเล

ลดการใช้ที่ดิน: โซล่าเซลล์ (Solar Cell) สามารถติดตั้งบนพื้นที่ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น บนหลังคาอาคาร ทำให้ไม่ต้องใช้ที่ดินในการสร้างโรงงานผลิตพลังงาน การลดการใช้ที่ดินจะช่วยลดการบังคับใช้พื้นที่ป่าและพื้นที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความสมดุลของธรรมชาติ

การนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกล: โซล่าเซลล์ (Solar Cell) สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มาจากหม้อแปลงไฟฟ้า การนำพลังงานสะอาดไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวอาคารหรือเมืองจะช่วยลดความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานและการนำเข้าพลังงานในพื้นที่นั้นๆ

มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต: การผลิตโซล่าเซลล์(Solar Cell)อาจใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการการผลิต การกำจัดหรือการจัดการของขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ความเป็นอยู่ของโซล่าเซลล์ตั้งต้นจากวัสดุที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

การนำไปใช้ในสถานที่ที่มีแสงอาทิตย์น้อย: ในบางพื้นที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์มากพอ การใช้โซล่าเซลล์อาจต้องผสมผสานกับพลังงานจากแหล่งอื่นเช่นพลังงานจากลม หรือการนำมาใช้ในพื้นที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดการสร้างชิ้นส่วนของโซล่าเซลล์และความต้องการของวัสดุในกระบวนการผลิต

การนำไปใช้ในตัวยานอวกาศ: การใช้โซล่าเซลล์(Solar Cell)ในตัวยานอวกาศเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศที่เป็นพลังงานที่นิยม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในการนำไปใช้ในอากาศโลก เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเสถียรของการใช้งาน

สรุปได้ว่า โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง แต่การใช้งานต้องคำนึงถึงด้านที่ยังมีความเป็นอยู่เช่น มลพิษในกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ในสถานที่ที่เหมาะสม การพัฒนาและการนำโซล่าเซลล์ไปใช้งานในทางที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดในการใช้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีเสถียรภาพ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ผลกระทบเชิงบวก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ พลังงานโซลาร์เซลล์ยังช่วยกระตุ้นการจ้างงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบจัดเก็บพลังงาน ตลอดจนธุรกิจด้านการติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ผลกระทบเชิงลบ แม้ว่าจะมีประโยชน์ในระยะยาว แต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในระบบขนาดใหญ่หรือระบบที่มีการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ราคาของอุปกรณ์บางส่วนยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ทำให้ต้นทุนผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนและสภาวะตลาดโลก

ผลกระทบทางสังคมของโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ผลกระทบเชิงบวกพลังงานโซลาร์เซลล์ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่ระบบไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การมีแสงสว่าง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้ การใช้พลังงานสะอาดยังช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ และส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานด้วยตนเอง

ผลกระทบเชิงลบในบางกรณี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดิน เช่น การแย่งพื้นที่ทำกินของชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรรม หากไม่มีการวางแผนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

บรรณานุกรม

บุญเลิศ สื่อเฉย และ คณะ (2565). **“การวิเคราะห์ผลกระทบจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาพร้อมระบบแบตเตอรี่ในโรงงานผลิตปุ๋ย อินทรีย์”** สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

สุกานดา แสงใส(2565). “**การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา**” สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สหสาขาวิชา) สหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัด การพลังงาน

สหภาพ แป้นแก้ว(2564). “**การศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงพยาบาลนครธน**”หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สำนักงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2566). “**พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้**”. กระทรวงพลังงาน.

พลังงานสะอาดประเทศไทย. (2565). “**เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และการผลิตไฟฟ้า**”. สืบค้นจาก https://www.energy.go.th

Energy Education. (2023). “**Solar energy: Definition and uses**”. University of Calgary.

Solar Energy Industries Association. (2024). “**Solar power and environmental benefits**”. SEIA Publications.

Twidell, J., & Weir, T. (2021). “**Renewable energy resources (4th ed.)**”. Routledge.